

Sucesiones

Se llama **sucesión**, $\{a_n\}$, a un conjunto infinito de números dados ordenadamente de modo que se puedan numerar: primero, segundo, tercero....



Se representa por:

$$a_n = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n\}$$

A los elementos de una sucesión se les llaman **términos** y se suelen designar mediante una letra con un subíndice; $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots$, donde el subíndice indica el lugar que ocupa en la sucesión.

Se llama **término general** de una sucesión $\{a_n\}$ y se simboliza con a_n , a la expresión algebraica que nos permite calcular cualquier término de la sucesión a partir del lugar que ocupa.

Ejemplo: Calcula el término general de la siguiente sucesión:

$$a_n = \{1, 5, 9, 13, 17, 21, \dots\}$$

En la sucesión $a_n = \{1, 5, 9, 13, 17, 21, \dots\}$, nos damos cuenta que los términos van de 4 en 4, quiere esto decir que el término general, podría ser $a_n = 4n$, pero si sustituimos n por los números naturales obtendríamos $\{4, 8, 12, 16, \dots\}$ que, claramente, no coincide con la nuestra, aunque si comparamos término a término, observamos que 4 es 3 unidades mayor que 1, 8 también es 3 unidades mayor que 5, 12 es 3 unidades mayor que 9.... Luego los términos de nuestra sucesión son 3 unidades mayores que los de la sucesión original, por tanto, bastaría con restarle 3.

Con esto, el término general de la sucesión sería: $a_n = 4n - 3$, y ahora vemos que si coincide con la nuestra.

$$a_n = \{1, 5, 9, 13, 17, 21\} = \{4n - 3\} \begin{cases} a_1 = 4 \cdot 1 - 3 = 4 - 3 = 1 \\ a_2 = 4 \cdot 2 - 3 = 8 - 3 = 5 \\ a_3 = 4 \cdot 3 - 3 = 12 - 3 = 9 \\ a_4 = \dots \end{cases}$$

Una sucesión se llama **recurrente** si sus términos, a partir de uno dado, se obtienen a partir de los anteriores mediante una expresión algebraica, que se llama **Ley de Recurrencia**.

Ejemplos: Escribe el término general de la siguiente sucesión:

$$s_n = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$$

Si nos fijamos, el tercer término, se obtiene sumando los dos anteriores, por tanto:

$$s_n = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\} \begin{cases} s_1 = 1 \\ s_2 = 1 \\ s_3 = 1 + 1 = 2 = s_2 + s_1 \\ s_4 = 2 + 1 = 3 = s_3 + s_2 \\ s_5 = 3 + 2 = 5 = s_4 + s_3 \end{cases} \text{ por tanto: } s_n = s_{n-1} + s_{n-2}$$

Escribe los seis primeros términos de la sucesión $\{a_n\}$ dada por $a_1 = 2, a_2 = 3$ y donde $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Si vamos paso a paso calculando cada uno de los términos, llegamos a:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \rightarrow \begin{cases} a_1 = 2 & a_2 = 3 \\ a_3 = 3 + 2 = 5 \\ a_4 = 5 + 3 = 8 \\ a_5 = 8 + 5 = 13 \\ a_6 = 13 + 8 = 21 \end{cases} \rightarrow a_n = \{2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$$

Progresiones

Las **progresiones** son sucesiones ordenadas de números, donde cada término se obtiene a partir del anterior mediante una regla constante, ya sea sumando, Progresión Aritmética, o multiplicando, Progresión Geométrica, una cantidad fija.

Son fundamentales para modelar crecimientos ya sean lineales o exponenciales, calcular intereses, o predecir patrones.

Progresiones Aritméticas

$$2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, \dots$$

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

Cada término se obtiene sumando 3 al anterior

Progresiones Geométricas

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, \dots$$

x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

Cada término se obtiene multiplicando por 2 el anterior

Progresiones Aritméticas

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, es igual al anterior sumando una cantidad fija (positiva o negativa), a la que llamamos **diferencia**, d , de la progresión.

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, \dots, a_{n-1}, a_n$$

+d +d +d +d +d +d +d

Su **término general** viene dado por la expresión: $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$

Donde a_1 es el primer término y d es la diferencia.

Ejemplo: Halla el término general de la progresión:

$$a_n = \{12, 14, 16, 18, 20, 22, \dots\}$$

En esta progresión aritmética, podemos observar que la diferencia entre los términos es -2, porque para pasar de uno a otro restamos 2, $d = -2$. Además, sabemos que $a_1 = 12$, por tanto:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d \rightarrow a_n = 12 + (n-1) \cdot (-2) \rightarrow a_n = 12 - 2n + 2$$

Agrupando, llegamos a que el término general es: $a_n = 14 - 2n$

La **suma**, S_n , de los n primeros términos de una progresión aritmética, la podemos calcular como la semisuma del primero y el último, multiplicado por el número de términos, es decir:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Ejemplo: Halla la suma de los 100 primeros múltiplos de 3.

La progresión de los múltiplos de tres es: $a_n = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots, 3n\}$ Sabemos que el primer término es el 3, la diferencia $d = 3$ y que el término general es $a_n = 3n$.

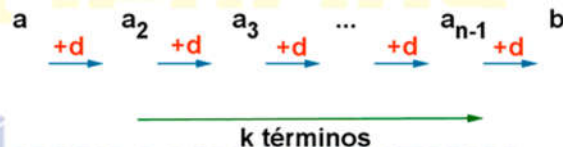
Para calcular la suma de los 100 primeros múltiplos de 3 necesitamos también el último, es decir a_{100} ; y $a_{100} = 3 \cdot 100 = 300$

Con todo esto:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \xrightarrow{\text{de aquí:}} S_{100} = \frac{a_1 + a_{100}}{2} \cdot 100 = \frac{3 + 300}{2} \cdot 100 = 303 \cdot 50 \rightarrow S_{100} = 15.150$$

Así que, los 100 primeros múltiplos de 3 suman 15.150.

Interpolación consiste en intercalar una cierta cantidad de términos, k , entre dos extremos fijos y dados a y b .



Siempre, los términos a interpolados junto con los dos extremos **formarán una progresión aritmética**. El problema de una interpolación aritmética consiste en **calcular la diferencia** de la progresión que se corresponde con **el cociente entre la diferencia de b y a y el número de términos, k , más uno**. La calcularemos mediante:

$$d = \frac{a_n - a_1}{k+1} \rightarrow d = \frac{b - a}{k+1}$$

Ejemplo: Interpolamos cinco términos entre 1 y 25.

Hay que poner 5 términos entre 1 y 25 para que todos formen una P.A.

$$1, _, _, _, _, _, 25$$

Vamos a calcular la diferencia entre ellos:

$$d = \frac{a_n - a_1}{n+1} = \frac{25 - 1}{6} = \frac{24}{6} = 4 \rightarrow d = 4$$

Con esto ya podemos calcular los términos que nos piden:

$$1, 5, 9, 13, 17, 21, 25$$

Progresiones Geométricas

Una **progresión geométrica** es una sucesión cuyos términos se obtienen a partir del anterior multiplicándolo por una cantidad constante, r , llamada **razón**.

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, \dots, a_{n-1}, a_n$$

Su **término general** viene dado por la expresión: $a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$
Donde a_1 es el primer término y r es la razón.

Ejemplo: Halla el término general de la progresión:

$$a_n = \{4, 12, 36, 108, \dots\}$$

En esta progresión geométrica, podemos observar que la razón es 3, $r=3$, porque para pasar de un término a otro multiplicamos por 3. Además, sabemos que $a_1=4$, por tanto:

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)} \rightarrow a_n = 4 \cdot 3^{(n-1)} \quad \text{o} \quad a_n = \frac{4}{3} \cdot 3^n$$

Calcula el término general de una progresión geométrica de razón $r=4$ y cuyo quinto término es $a_5=256$.

El término general de una P.G. viene dado por: $a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$

Tenemos r , pero no tenemos a_1 , así que, vamos a calcularlo con a_5 :

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)} \rightarrow a_5 = a_1 \cdot 4^{(5-1)} \rightarrow a_5 = a_1 \cdot 4^4 \rightarrow a_5 = a_1 \cdot 256$$

Despejando a_1 y sustituyendo el valor de a_5 :

$$a_5 = a_1 \cdot 256 \rightarrow a_1 = \frac{a_5}{256} = \frac{256}{256} \rightarrow a_1 = 1$$

Así que, conocidos a_1 y r , ya podemos calcular el término general:

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)} \rightarrow a_n = 1 \cdot 4^{(n-1)} \rightarrow a_n = 4^{(n-1)}$$

La **suma, S_n , de los n primeros términos** de una progresión geométrica viene dada por la expresión:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot r - a_1}{r - 1} \quad S_n = \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1}$$

Ejemplo: Elena cuanta un chiste a tres amigos. Al día siguiente cada uno de ellos lo cuenta, a su vez, a otros tres amigos, y así sucesivamente. ¿Cuánta gente conocerá el chiste en 10 días?

En realidad, nos piden la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica en la que tanto el primer término, como la razón son 3, así que sustituyendo en la expresión de la suma de los n primeros términos de una P.G., tenemos:

$$S_n = \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1} \rightarrow S_{10} = \frac{a_1 (r^{10} - 1)}{r - 1} = \frac{3 (3^{10} - 1)}{3 - 1} \rightarrow$$

$$S_{10} = \frac{3 (3^{10} - 1)}{2} = 88.572 \rightarrow S_{10} = 88.572$$

Así que, al cabo de 10 días conocerán el chiste 88.572 personas.

Si la razón r de una progresión geométrica cumple que $|r| < 1$, entonces podemos calcular la suma S de sus infinitos términos mediante:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - r}$$

La **suma de todos los términos de una progresión geométrica de razón menor que 1**, (en valor absoluto), es igual al cociente entre el primer término y la diferencia entre 1 y la razón.

Ejemplo: Calcula la suma de todos los términos de la progresión:

$$a_n = 3^{12-n}$$

Como $r=1/3$, la suma de los infinitos términos de la progresión geométrica viene dada por la expresión:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - r} \rightarrow S_{\infty} = \frac{3^{11}}{1 - \frac{1}{3}} \rightarrow S_{\infty} = 265.720,5$$

Y la suma de todos sus términos es $S_{\infty}=265.720,5$

El **producto de los n primeros términos, P_n** , de una progresión geométrica, lo podemos calcular mediante la raíz cuadrada de la n -ésima potencia del producto de su primer término y el último.

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

Ejemplo: Calcula el producto de los seis primeros términos de la progresión 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ...

Pues como conocemos tanto el primero como el sexto término, basta con utilizar la fórmula vista con anterioridad:

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n} \rightarrow P_6 = \sqrt{(1 \cdot 32)^6} = 32.708$$

Así que, el producto pedido es 32.708

Para **interpol**ar un cierto número de términos, k , entre dos términos dados, a y b de manera que resulte una **progresión geométrica** de extremos a y b , podemos calcular la razón de la progresión geométrica mediante la siguiente fórmula:

$$r = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}$$

Ejemplo: Interpol 4 medios geométricos en la progresión:

$$-3, \dots, 96.$$

Como nos piden interpol 4 números de forma que formen una progresión geométrica, tenemos que: $a_1 = -3$ y $a_6 = 96$, y por tanto tenemos que calcular los términos: a_2, a_3, a_4 y a_5 .

Sabemos que el término general de una progresión geométrica viene dado por: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$. Si despejamos r :

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \rightarrow r^{n-1} = \frac{a_n}{a_1} \rightarrow r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}}$$

$$\text{como } a_6 = a_1 \cdot r^5 \rightarrow r = \sqrt[5]{\frac{a_6}{a_1}} = \sqrt[5]{\frac{96}{-3}} = -2 \rightarrow r = -2$$

Una vez conocidos el primer término y la razón, ya podemos calcular los tres términos pedidos:

$$\begin{aligned} a_1 &= -3 & a_2 &= a_1 \cdot r = -3(-2) = 6 & a_3 &= a_2 \cdot r = 6(-2) = -12 \\ a_4 &= a_3 \cdot r = -12(-2) = 24 & a_5 &= a_4 \cdot r = 24(-2) = -48 \end{aligned}$$

Luego los medios entre -3 y 96 son: -3, 6, -12, 24, -48, 96

Una rana está en el borde de una charca circular de 7 metros de radio y quiere llegar al centro saltando. Da un primer salto de 3 metros y, después, avanza en cada uno la mitad que en el salto anterior. ¿Logrará llegar al centro?

Se trata de un problema en el que una rana salta formando una progresión geométrica, de $r = 0,5$ y $a_1 = 3$, por tanto, como $|r| < 1$, la distancia máxima que recorrerá, será la suma infinita de los términos:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - r} = \frac{3}{1 - 0,5} = 6 \text{ m}$$

Por lo que, la rana no llegará al centro del estanque.

Las longitudes de los lados de un triángulo están en progresión aritmética de diferencia 2 y su perímetro es de 15 centímetros. ¿Cuánto miden los lados del triángulo?

Si los tres lados están en progresión aritmética de diferencia 2, quiere decir que el primero medirá: a_1 , el segundo $a_1 + 2$ y el tercero $a_1 + 4$.

Como el perímetro es la suma de los tres lados, podemos plantear una ecuación, cuya solución dará la medida de los lados:

$$a_1 + a_1 + 2 + a_1 + 4 = 15 \rightarrow 3a_1 = 15 - 6 \rightarrow a_1 = \frac{9}{3} = 3$$

Así que las longitudes de los lados son 3, 5 y 7 cm.